שם: _____ תאריך: _____

גופים במרחב: נפח ושטח פנים

תזכורת

- **נפח מנסרה וגליל:** שטח הבסיס × הגובה
- **מעטפת של מנסרה:** היקף הבסיס × הגובה
- **גליל:** $V = \pi r^2 h$, מעטפת $2\pi rh$
- **תיבה:** אלכסון $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$
- **נפח פירמידה וחרוט:** $\frac{1}{3}$ × שטח הבסיס × הגובה
- **חרוט:** $\ell = \sqrt{r^2 + h^2}$, מעטפת $\pi r\ell$
- **כדור:** $V = \frac{4}{3}\pi r^3$, $S = 4\pi r^2$

1 תיבה

מצאו נפח, שטח פנים ואורך האלכסון. ★☆☆

א. 3 על 4 על 12 ס"מ

ב. 2 על 3 על 6 ס"מ

ג. 6 על 6 על 6 ס"מ

2 מנסרה משולשת

★★☆

א. הבסיס – משולש ישר-זווית עם צלעות 3, 4, 5 ס"מ.
גובה המנסרה 10 ס"מ.

א. מה הנפח? _____

ב. מה שטח הפנים? _____

ב. הבסיס – משולש ישר-זווית עם ניצבים 6 ו-8 ס"מ.
גובה המנסרה 5 ס"מ.

א. מה הנפח? _____

ב. מה שטח הפנים? _____

3 גליל

בדף הזה $\pi \approx 3.14$. ★★☆

$r = 3$, $h = 10$

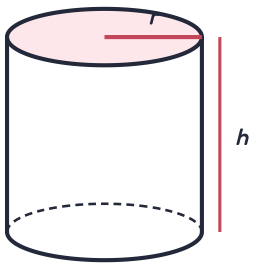
א. נפח: _____ מעטפת: _____
שטח פנים: _____

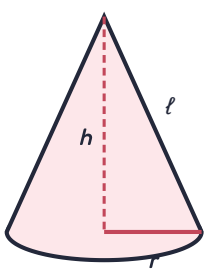
$r = 5$, $h = 4$

ב. נפח: _____ מעטפת: _____
שטח פנים: _____

$r = 2$, $h = 7$

ג. נפח: _____ מעטפת: _____
שטח פנים: _____





4 פירמידה ריבועית ישרה ★★☆

א. צלע הבסיס 6 ס"מ, גובה 4 ס"מ.

א. נפח: _____

ב. גובה הפאה: _____

ג. שטח פנים: _____

ב. צלע הבסיס 10 ס"מ, גובה 12 ס"מ.

א. נפח: _____

ב. גובה הפאה: _____

ג. שטח פנים: _____

ג. צלע הבסיס 16 ס"מ, גובה 6 ס"מ.

א. נפח: _____

ב. גובה הפאה: _____

ג. שטח פנים: _____

5 חרוט מצאו את קו היוצר, הנפח ושטח הפנים. בדף הזה $\pi \approx 3.14$. ★★☆

א. $r = 6, h = 8$

_____

_____

ב. $r = 5, h = 12$

_____

_____

ג. $r = 3, h = 4$

_____

_____

6 בעיות ★★★

א. כוס גלילית בלי מכסה: רדיוס 4 ס"מ, גובה 10 ס"מ.

א. כמה סמ"ק נכנסים בה? _____

ב. כמה סמ"ר פלסטיק יש בה? _____

ב. כדורסל ברדיוס 12 ס"מ.

א. מה שטח הפנים שלו? _____

ב. מה הנפח שלו? _____

7 נכון או לא נכון? כתבו "נכון" או "לא נכון". ★☆☆

א. נפח של חרוט הוא שליש מנפח הגליל שיש לו אותו בסיס ואותו גובה. _____

ב. בחרוט, קו היוצר קצר מהגובה. _____

ג. המעטפת של גליל פרוסה היא מלבן. _____

גופים במרחב: נפח ושטח פנים

1 תיבה

א. $V = 144$, $S = 192$, אלכסון 13 ב. $V = 36$, $S = 72$, אלכסון 7 ג. $V = 216$, $S = 216$, אלכסון 10.39

2 מנסרה משולשת

אא. 60 סמ"ק אב. שטח הפנים: $120 + 12 = 132$ בא. 120 סמ"ק

בב. היתר 10. שטח הפנים: $120 + 48 = 168$

3 גליל

א. 282.6, 188.4, 244.92 ב. 314, 125.6, 282.6 ג. 87.92, 87.92, 113.04

4 פירמידה ריבועית ישרה

אא. 48 אב. 5 אג. 96 בא. 400 בב. 13 בג. 360 גא. 512 גב. 10 גג. 576

5 חרוט

א. $\ell = 10$, $V \approx 301.44$, $S \approx 301.44$ ב. $\ell = 13$, $V \approx 314$, $S \approx 282.6$ ג. $\ell = 5$, $V \approx 37.68$, $S \approx 75.36$

6 בעיות

אא. 502.4 סמ"ק אב. 301.44 סמ"ר בא. 1808.64 סמ"ר בב. 7234.56 סמ"ק

7 נכון או לא נכון?

א. נכון ב. לא נכון – הוא ארוך מהגובה ג. נכון